

Линейная алгебра



3 λ - собственное значение, $Av = \lambda v$

• ответ кр. $\lambda_0: \det(A - \lambda E) = (\lambda - \lambda_0)^k g(\lambda)$
 $g(\lambda_0) \neq 0$

IV

• геометр кр. - размерность собственн-го подпространства для λ_0 ($f(v) = \lambda_0 v$)

1.) когда ответ = геометр.?

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\det A = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$$

1. если ответ кр. = геометр кр., то можно сказать про оператор?

2. Пример, когда ответ кр. > геометр кр.

• ответ кр. $\lambda_0: \det(A - \lambda E) = (\lambda - \lambda_0)^k g(\lambda)$
 $g(\lambda_0) \neq 0$

IV

• геометр кр. - размерность собственн-го подпространства для λ_0 ($f(v) = \lambda_0 v$)

Док-во: V - собственн-ое подпространство для λ_0

$\{e_1, \dots, e_k\} = V$ базис подпространства

$$A = k \left\{ \begin{array}{ccc|ccc} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_k) & f(e_{k+1}) & \dots & f(e_n) \\ \lambda_0 - \lambda & & & & & & \\ & \lambda_0 - \lambda & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \lambda_0 - \lambda & & & \\ \hline 0 & \dots & 0 & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & \alpha & & \\ & & & & & \alpha - \lambda & \end{array} \right.$$

$$\det(A - \lambda E) = (\lambda - \lambda_0)^k g(\lambda)$$

$$g(\lambda) / \lambda = \lambda_0 = 0$$

12. (j) Найти спектр оператора

а) дифференцирования на пространстве многочленов

б) транспонирования на пространстве матриц

а.) $e_0 = 1 \mapsto 0, e_1 = x \mapsto 1, e_2 = x^2 \mapsto 2x, \dots$
 $\dots e_n = x^n \mapsto nx^{n-1} = ne_{n-1}$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(e_0) & f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_0 \\ e_1 \\ \vdots \\ e_{n-1} \\ e_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\det(A - \lambda E) = (-1)^n (\lambda - 0)^n$
 Алгебр. кр. = n
 Геом. кр. = 1

if $0 \neq v \in V$ then, $V_0 = \ker A$

$$f(0) = 0 \cdot v = 0$$

$$A \in \text{Mat}_{(n+1) \times (n+1)}, \quad \text{rk } A = n \Rightarrow \dim \ker = 1 \quad (\dim V = n+1)$$

б.) $X \mapsto X^T$

$$X^T = \lambda X \Rightarrow \text{tr } X^T = \lambda \text{tr } X \Rightarrow \text{tr } X = \lambda \text{tr } X$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{tr } X = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

$$\det X = \lambda^n \det X$$

$$X^T = X \text{ - симм } \frac{n^2 + n}{2}$$

рассчит $\lambda = -1$ $X^T = -X$ - кососимм $\frac{n^2 - n}{2}$

$$\frac{n^2 + n}{2} + \frac{n^2 - n}{2} = n^2 = \dim \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$$

Геом. кр. $\lambda = 1$ $\frac{n^2 + n}{2} \leq \text{Алгебр. кр. } (x)$

Геом. кр. $\lambda = -1$ $\frac{n^2 - n}{2} \leq \text{Алгебр. кр. } (y)$

$$n^2 \leq x + y \leq n^2$$

16. (j) Решите матричное уравнение $X^2 + E = 0$



$X \in \text{mat}_{2n+1 \times 2n+1}(\mathbb{R})$ - нет решений

$$X^2 = -E \quad (\det X)^2 = (-1)^{2n+1} \det E = -1$$

$$X = C \tilde{X} C^{-1} \text{ - кон } \nexists \quad C \tilde{X} C^{-1} C \tilde{X} C^{-1} = C (\tilde{X})^2 C^{-1}$$

$$(C \tilde{X} C^{-1})^2 = -E$$

$$C (\tilde{X})^2 C^{-1} = -E \Rightarrow (\tilde{X})^2 = -E$$

$$(\mathcal{T}_{1 \times 1}(\lambda))^2 = \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

$$(\mathcal{T}_{2 \times 2}(\lambda))^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda^2 = -1 \\ 2\lambda = 0 \end{cases}$$

$$(\mathcal{T}_{3 \times 3}(\lambda))^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{T}_{k \times k}(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ 0 & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

17. (j) Пусть A - матрица размером 3×3 . Известно, что её определитель равен единице, след A и след A^{-1} равны нулю. Докажите, что $A^3 = E$.

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \\ \operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \operatorname{tr} A^{-1} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} = 0 \end{cases}$$

$$C \tilde{A} C^{-1} (C \hat{A} C^{-1})^{-1} = E$$

$$C A \cdot (\tilde{A})^{-1} C^{-1} = E \quad (-C^{-1} \Rightarrow \tilde{A} (\hat{A})^{-1} = E$$

$$\begin{cases} \det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \\ \operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \operatorname{tr} A^{-1} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3}{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1 = 0$$

$$(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) = x^3 - x^2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) + x(\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1) - \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0$$

$$x^3 - 1 = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{1} = \cos\left(\frac{2\pi k}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{3}\right)$$

$$\hat{A}^3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} \lambda_1^3 & & \\ & \lambda_2^3 & \\ & & \lambda_3^3 \end{pmatrix} \quad k=0, 1, 2 \dots = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = E$$

19. (m) Пусть A - матрица размером $n \times n$, $\operatorname{rk}(A) = 1$. Найдите спектр матрицы A (т.е. её собственные значения вместе с их алгебраическими кратностями), если

а) $\operatorname{tr}(A) = 0$; б) $\operatorname{tr}(A) \neq 0$

$$\text{а.)} \quad \operatorname{rk} A = 1 \Rightarrow \dim \ker A = n - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} & 1 \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{tr} A = 0 = \underbrace{\lambda_1 + \dots + \lambda_{n-1}}_{n-1} + \lambda_n \Rightarrow \lambda_n = 0$$

геом кр: $n-1$

алгеб кр: n

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

2) $\dim \ker A = n-1$
 $\dim \ker A = n$

10/11

$$5.) \dim \ker A = n-1 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$$

$$\text{tr } A = \underbrace{\lambda_1 + \dots + \lambda_{n-1}}_{=0} + \lambda_n \Rightarrow \lambda_n = \text{tr } A \neq 0$$

22. (m) Рассмотрим пространство многочленов, натянутое на вектора $1, x, y$. Найдите нормальную жорданову форму оператора

$$a) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$$

$$\langle 1, x, y \rangle = a_0 + a_1 x + a_2 y$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) (f) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\begin{matrix} & f(e_0) & f(e_1) & f(e_2) \\ \begin{matrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \text{MKA} = 1 \Rightarrow \dim \ker A = 2$$

$$\text{tr } A = 0$$

$$\times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_{3 \times 3}(0)$$

$$\begin{matrix} 1 \\ x \\ y \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = J_{2 \times 2}(0) \quad J_{1 \times 1}(0)$$

$$\times J_{1 \times 1}(0)$$

$$\hat{e}_0 = 1, \hat{e}_1 = x, \hat{e}_2 = x - y$$

23. (j) Докажите, что если λ собственное значение для A , то $f(\lambda)$ собственное значение для $f(A)$, где $f(x)$ многочлен.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 E$$

$$\det(f(A) - f(\lambda) E) = 0$$

$$0 = \det(A - \lambda E) \Rightarrow \det(f(A) - f(\lambda) E) = 0$$

$$\forall \det(f(A) - f(\lambda)E) = 0$$

$$1 \text{ СМОСОС } \quad f(A) = A^k \quad \det(A - \lambda E) = 0$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$$

$$\alpha^4 - \beta^4 = (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha^2 + \beta^2)$$

$$\det(A^k - \lambda^k E) = 0$$

$$k = 2n+1 \quad \det(A - \lambda E) \det(\dots) = 0$$

$$k = 2n$$

$$2 \text{ СМОСОС }$$

$$(a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 E) \vec{v} = \underbrace{(a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0)}_{f(\lambda)} \vec{v}$$

26. (m) Докажите, что любая квадратная матрица A является суммой двух невырожденных матриц.

$$A = B_1 + B_2$$

$$\det B_1 \neq 0$$

$$\det B_2 \neq 0$$

$$1 \text{ СМОСОС }$$

векстреуге + кикекстреуге

$$\begin{pmatrix} a_1 & & A \\ & \ddots & \\ B & & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & & A \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ y_1 & & y_n \end{pmatrix}$$

$$x_i \neq 0, y_i \neq 0 \quad x_i + y_i = a_i$$

$$y_i = a_i - x_i$$

$$2 \text{ СМОСОС }$$

$$B_1 = \frac{A - \lambda E}{2}$$

$$B_2 = \frac{A + \lambda E}{2}$$

$$\begin{cases} \det(A - \lambda E) \neq 0 \\ \det(A + \lambda E) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \det(A^2 - \lambda^2 E) \neq 0$$

27. (m) Имеется матрица A размером 6×6 с общим членом $a_{ij} = ij$. Пусть $f(x)$ - определитель матрицы $\det(A + xE)$, где E - единичная матрица размером 6×6 . Вычислите $f'(0)$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & 6 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & \dots & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & \dots & 3 \cdot 6 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 6 \cdot 1 & 6 \cdot 2 & \dots & 6 \cdot 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{rk } A = 1 \Rightarrow \dim \ker A = 5$$

$$f(x) = \det(A + xE) \Big|_{x=0} = 0$$

$$\dots \dots \dots \det(A - xE)$$

$$\begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & \dots & 3 \cdot n \\ 6 \cdot 1 & 6 \cdot 2 & \dots & 6 \cdot n \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} f(x) = \dots \\ \parallel \\ g(-x), \quad g(x) = \det(A - xE) \end{matrix} \quad \begin{matrix} |x=0 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\dim \ker A = 5 \Rightarrow \text{ан } 2023 \text{ на}$$

$$0 - \text{кратное корень } \geq 5 \Rightarrow f'(0) = 0, f''(0) = 0, \dots$$

28. (s) Докажите, что $\det(E - AB) = \det(E - BA)$

$$\text{if } A^{-1} \det(A^{-1}(E - AB)A) = \det(E - BA)$$

$$A_\varepsilon = A + \varepsilon E \quad \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon_0: \det(A + \varepsilon_0 E) \neq 0$$

$$A_{\varepsilon_0} = A + \varepsilon_0 E \quad 0 < \varepsilon_0 < \min_{\lambda_i \neq 0} |\lambda_i|, \quad \lambda_i - \text{собств. значения}$$

$$\det(E - A_{\varepsilon_0} B) = \det(E - BA_{\varepsilon_0})$$

$$\lim_{\varepsilon_0 \rightarrow 0} f(\varepsilon_0) = \lim_{\varepsilon_0 \rightarrow 0} g(\varepsilon_0)$$

$$\text{т.к. } f(\varepsilon_0), g(\varepsilon_0) - \text{непр., то } f(0) = g(0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \det(E - AB) = \det(E - BA)$$

25. (j) Петя и Вася по очереди вписывают элементы в матрицу $2n \times 2n$. Вася хочет получить матрицу с собственным значением 2023. Сможет ли Петя ему помешать?

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - 2023 & a_{12} & \dots & a_{1,2n} \\ & a_{22} - 2023 & & \\ & & & \\ a_{2n1} & & & a_{2n,2n} - 2023 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a & c \\ a & c \end{matrix}} \\ b \end{pmatrix}$$

10. (j) Докажите, что если у квадратичной матрицы n на n , есть n различных собственных чисел, то она диагонализуема.

$$f(\sigma_1) = \lambda_1 \sigma_1$$

$\vdots$

$$f(\sigma_n) = \lambda_n \sigma_n$$

$$\begin{pmatrix} f(\sigma_1) & f(\sigma_2) & \dots & f(\sigma_n) \\ \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 \sigma_1 + \dots + \lambda_n \sigma_n = 0$$

$$\lambda_1 \lambda_1 \sigma_1 + \dots + \lambda_n \lambda_n \sigma_n = 0$$

$\vdots$

$$\lambda_1 \lambda_1^n \sigma_1 + \dots + \lambda_n \lambda_n^n \sigma_n = 0$$

28. (j) Показать, что у целочисленной матрицы не бывает рациональных нецелых собственных чисел.

29. (j) Квадратная матрица A размера $n \times n$ имеет различные собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найдите все собственные значения (в том числе комплексные) матрицы

$$\begin{pmatrix} 0 & -A \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

28 $(p; m) = 1$
 $\frac{p}{m} \in \mathbb{Z}$
 $1 \cdot \left(\frac{p}{m}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{m}\right)^{n-1} + \dots + a_0 = 0 \mid \cdot m^{n-1}$

$$\det(A - \lambda E) = \begin{pmatrix} -\lambda & & \\ & \ddots & \\ & & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\left(\frac{p^n}{m}\right) + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0 m^{n-1}}_{\in \mathbb{Z}} = 0 \in \mathbb{Z}$$

$$p^n \notin \mathbb{Z}$$

$c \cup$

$$\frac{p^1}{m} \notin \mathcal{U}$$

29. (j) Квадратная матрица A размера $n \times n$ имеет различные собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найдите все собственные значения (в том числе комплексные) матрицы

$$(n; m) = 1 \quad \begin{pmatrix} 0 & -A \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda E & -A \\ A & -\lambda E \end{pmatrix} = \det(A^2 + \lambda^2 E) = \\ = \det(A - \lambda i E) \det(A + i \lambda E) = 0$$

$$2n \text{ значений: } \pm i \lambda_k$$

Задача 6

Определите, при каком вещественном значении параметра a линейные операторы A и B , $\sigma \neq 0$ заданные матрицами

$$A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 28a-1 & 6(2a-1) & 3(2a-3) \\ 3(2a+1) & 2(7a+4) & 2a+17 \\ -3(2a+1) & -2(2a-1) & 8a-7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A\sigma = \lambda\sigma \\ B\sigma = \lambda\sigma \end{cases} \Rightarrow$$

имеют хотя бы один общий вектор с одинаковым собственным значением.

$$B = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2a-9 & -12 & -3(2a+3) \\ 3(2a-1) & 6 & 18a+7 \\ -3(2a-1) & 4 & -3(6a-1) \end{pmatrix}$$

$$(A-B)\sigma = 0 \Rightarrow$$

$$\det(A-B) = 0$$

$$\det(10(A-B)) = \begin{vmatrix} 3a+8 & 12a+6 & 12a \\ 6 & 14a+2 & -16a+10 \\ -6 & 4a-2 & 26a-10 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 30a+8 & 12a+6 & 12a \\ 6 & 14a+2 & -16a+10 \\ 0 & 10a & 10a \end{vmatrix}$$

$$a = 0$$

$$10(A-B) \sim \begin{pmatrix} 8 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\ker(A-B) = \langle \sigma \rangle, \sigma = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$10A\sigma = \begin{pmatrix} -1 & -6 & -9 \\ 3 & 8 & 17 \\ -3 & 2 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 \\ 40 \\ 10 \end{pmatrix} = 10\sigma$$

$$\left| \begin{array}{ccc} 30x+8 & 12x+6 & 12x \\ 6 & 14x+2 & -16x+10 \\ 0 & 10x & 10x \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} \lambda \mid 30x+8, 12x+6, 12x, \\ \lambda \mid 6, 14x+2, -16x+10, \\ \lambda \mid 0, 10x, 10x \end{array}$$

Задача 3

Линейный оператор φ действует на пространстве многочленов степени не выше 2 с вещественными коэффициентами. Известно, что

$$\begin{aligned} \varphi(x^2 - x - 2) &= x^2 + 3x + 3, \\ \varphi(-2x^2 + 3x + 2) &= 2x^2 + x + 1, \\ \varphi(-x^2 - 2x + 9) &= x^2 + 2x + 3 \end{aligned}$$

Найдите сумму действительных собственных значений оператора φ (сумму следует вычислять с учетом алгебраической кратности собственных значений).

$$\varphi(x^2, x, 1)$$

$$A \varphi^T = B \Rightarrow \varphi^T = A^{-1} B$$

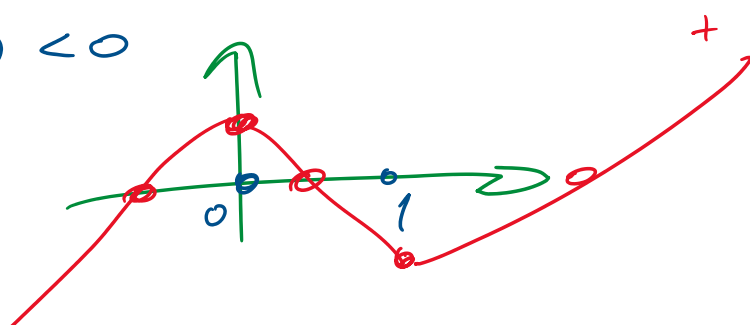
$$A = \begin{pmatrix} \overset{x^2}{1} & \overset{x}{-1} & \overset{1}{-2} \\ -2 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

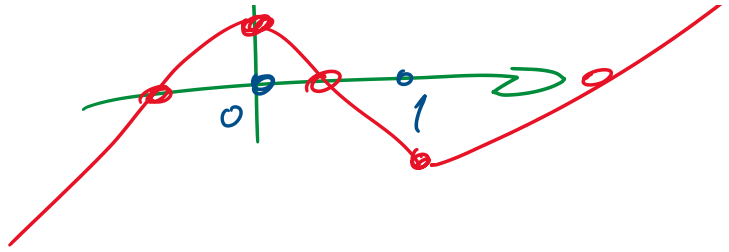
$$\varphi^T = A^{-1} B = \begin{pmatrix} 61 & 114 & 118 \\ 32 & 59 & 61 \\ 14 & 26 & 27 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr } \varphi = \text{tr } \varphi^T = 61 + 59 + 27 = 147$$

$$f(t) = t^3 - 147t^2 - 47t + 5$$

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 0$$





Две матрицы

При каких λ матрицы A и B могут быть матрицами одного линейного оператора в разных базисах?

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -8 & -9 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -17 & 8 \\ \lambda & 15 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \det B$$

$$\text{tr } A = \text{tr } B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{1 \times 1}(1) & \\ & T_{2 \times 2}(1) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{2 \times 2}(1) \end{pmatrix}$$

А. Собственный вектор

При каком значении α вектор $(3, 2, 3)^T$ является собственным вектором матрицы

$$\begin{pmatrix} \alpha & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & \alpha \end{pmatrix}?$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3\alpha + 6 - 3 = 3\lambda \\ 3 - 6 + 9 = 2\lambda \\ 9 - 6 + 3\alpha = 3\lambda \end{cases}$$

D. Собственный вектор

Определите, при каких значениях параметра a вектор $\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ является собственным вектором матрицы

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -1 & a & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

F. Собственное значение

При каких значениях a и b данная матрица имеет собственные значения 0 и 2? Перемножьте числа в каждой из найденных пар и введите в качестве ответа максимальное из произведений.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & b \\ a & 0 & b \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \det A = 0 \\ \det(A - 2E) = 0 \end{cases}$$

Собственные числа

1. (j) Пусть у оператора A^2 собственное значение λ . Какие могут быть собственные числа у оператора A ?
2. (j) Докажите, что если у квадратичной матрицы n на n , есть n различных собственных чисел, то она диагонализуема.
3. (j) Сумма элементов каждой строки невырожденной матрицы A равна s . Докажите, что сумма элементов каждой строки матрицы A равна $1/s$.
4. (m) У линейного преобразования n -мерного пространства существуют такие $n + 1$ собственных векторов, что любые n из них линейно независимы. Найдите все матрицы, которые задают такое преобразование.
5. (m) У матрицы A собственные значения известны $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Оператор Φ из пространства матриц в пространство матриц комплекснозначных: $\Phi(X) = AX + XA$. Найти собственные значения Φ .
6. (m) Квадратные матрицы A и B таковы, что $AB = 0$. Что можно сказать о собственных значениях матрицы $E + BA$?
7. (s) Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ - корни характеристического многочлена матрицы A . Найти собственные значения:
 - а) линейного оператора $X \rightarrow AX^tA$ в пространстве действительных матрицы;
 - б) линейного оператора $X \rightarrow AXA^{-1}$ в пространстве действительных матрицы (матрица A невырожденная)

Жорданова Нормальная Форма

8. (j) Определите, при каком вещественном значении параметра a линейные операторы A и B , заданные матрицами

$$A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 28a - 1 & 6(2a - 1) & 3(2a - 3) \\ 3(2a + 1) & 2(7a + 4) & 2a + 17 \\ -3(2a + 1) & -2(2a - 1) & 8a - 7 \end{pmatrix}$$

имеют хотя бы один общий вектор с одинаковым собственным значением.

$$B = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2a - 9 & -12 & -3(2a + 3) \\ 3(2a - 1) & 6 & 18a + 7 \\ -3(2a - 1) & 4 & -3(6a - 1) \end{pmatrix}$$

9. (j) Линейный оператор φ действует на пространстве многочленов степени не выше 2 с вещественными коэффициентами. Известно, что

$$\varphi(x^2 - x - 2) = x^2 + 3x + 3,$$

$$\varphi(-2x^2 + 3x + 2) = 2x^2 + x + 1,$$

$$\varphi(-x^2 - 2x + 9) = x^2 + 2x + 3$$

Найдите сумму действительных собственных значений оператора φ (сумму следует вычислять с учетом алгебраической кратности собственных значений).

10. (j) Что можно сказать про ЖНФ оператора A если

а) $A^k = 0$ (у нильпотентной матрицы собственные числа равны нулю)

б) $\exp(A) = E$

11. (j) У действительных матриц 2×2 совпадают след и определитель. Могут ли они задавать один и тот же оператор?

12. (j) Доказать, что если $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = \text{tr}(A^3) = \dots = \text{tr}(A^k) = 0$, то все собственные числа матрицы A равны нулю.

13. (j) Какие могут быть характеристические корни у матрицы A , если $A^4 = A^2$. Указать явно матрицу, у которой будут все возможные в данном случае корни.

14. (j) Известно, что $A^2 + A = 2I$, где A - квадратная матрица размера 5×5 над полем действительных чисел ($A \in \text{Mat}_{5 \times 5}(\mathbf{R})$), а I - единичная соответствующего порядка. Найдите максимально возможное значение следа матрицы.

15. (j) Написать матрицу линейного оператора, имеющего только 1 собственный вектор.

16. (j) Квадратная матрица A размера 9×9 над полем характеристики, отличной от 2, такова, что $A^2 = E$. Найдите ранг матрицы $E - A$, если известно, что ранг матрицы $E + A$ равен 7

17. (m) Написать матрицу линейного оператора, не имеющего собственных векторов, но имеющего инвариантные подпространства

18. (m) На конечномерном векторном пространстве V над полем задан линейный оператор $A : V \rightarrow V$.

1) Верно ли, что для любого базиса ϕ у пространства V существует другой базис ψ такой, что $A_\phi = A_\psi$, где A_ϕ, A_ψ - матрицы оператора A в соответствующих базисах?

2) Если такой базис существует, единственный ли он?

3) Если нет, конечно ли число таких базисов?

19. (m) Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ собственные значения матрицы A размером $n \times n$, все элементы которой неотрицательные действительные числа. Докажите, что $\lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k \geq 0$ для любого натурального числа k .

20. (m) Квадратная матрица A размера 9×9 с действительными коэффициентами, такова, что $A^2 = E$. Найдите ранг матрицы $E - A$, если известно, что ранг матрицы $E + A$ равен 7.

21. (m) Найти спектр (алгебраическую и геометрическую кратность) и ЖНФ матрицы vv^T , где v - вектор столбец

22. (m) Дана матрица B размером $n \times n$. Если $i \neq j$ то $b_{ij} = a_i a_j$; иначе $b_{ii} = a_i^2 + k$. Вычислите определитель матрицы B .

23. (m) Рассмотрим пространство многочленов, натянутое на вектора $1, x, y$. Найдите нормальную жорданову форму оператора

а) $2 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$

б) $f(x, y) \rightarrow f(2x, 3y)$

24. (m) Существует ли вещественная матрица третьего порядка, такая что: $\text{tr}(A) = 0$ и $A^2 + A^t = E$?

25. (m) Линейный оператор $A : R^n \rightarrow R^n$ таков, что A^3 — это оператор проекции. Какие собственные значения может иметь A ? Верно ли, что A будет иметь диагональную матрицу в каком-либо базисе R^n ?

26. (m) Заполните третий столбец матрицы

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & ? \\ -2 & 2 & ? \\ -1 & -2 & ? \end{pmatrix}$$

если известно, что это матрица ортогональной проекции на некоторую плоскость.

27. (m) Дана матрица A размера $n \times n$, где $a_{ij} = (i - j)^2$, $i, j = 1, \dots, n$. Найдите ЖНФ матрицы A .

28. (m) Дана матрица A размера $n \times n$, где $a_{ij} = |i - j|$, $i, j = 1, \dots, n$. Найдите ЖНФ матрицы A .

29. (m) Найти ЖНФ матрицы A , где $a_{ij} = i - 2ij + j$

30. (s) Докажите, что $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^2)$ тогда и только тогда, когда существует $\lim_{\lambda \rightarrow 0} (A + \lambda E)^{-1} A$

31. (s) Назовем матрицу вращательной, если при повороте на 90° вокруг центра она не меняется.

(а) Докажите, что для любого набора чисел $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in R$ найдется $n \in N$ и вращательная матрица $n \times n$, для которой $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ являются собственными значениями.

(б) Докажите, что у вращательной матрицы с действительными коэффициентами все собственные векторы v с отличными от нуля действительными собственными значениями симметричны (то есть $v_i = v_{n-i+1}$).

Собственные числа и многочлены

32. (j) Пусть A - вещественная $n \times n$ матрица такая, что $A^2 = -E$, где E - единичная $n \times n$ матрица и пусть $f(t)$ - многочлен такой, что $f(A) \neq \lambda E$ для любого $\lambda \in \mathbf{R}$. Верно ли, что матрица A не имеет действительных собственных значений? Ответ обоснуйте.

33. (j) Опишите класс матриц A для которых выполняется $A^{-1} = p(A)$, $p(A)$ - это многочлен

34. (j) Найти минимальный многочлен диагональной матрицы с различными элементами на главной диагонали.

35. (j) Найти минимальный многочлен жордановой клетки порядка n с числом λ на главной диагонали.

36. (j) Найти минимальный многочлен:

а) тождественного оператора;

б) нулевого оператора;

в) оператора проектирования n -мерного пространства V на k -мерное подпространство L ($0 < k < n$);

г) оператора отражения;

д) нильпотентного оператора индекса k ;

37. (m) Дана такая матрица A размера $n \times n$ с вещественными коэффициентами, что $A^2 = -E$, где E - единичная матрица $n \times n$. Пусть многочлен $f(x) \in R[x]$ таков, что $f(x) \neq \lambda E$ ни для какого $\lambda \in R$. Верно ли, что матрица $f(A)$ не имеет действительных собственных значений? Обязательно обоснуйте ответ. В качестве ответа введите одно целое число - 1, если это верно, и 0, если это неверно.

38. (m) Докажите, что целочисленная матрица не может иметь собственного значения, равного $\frac{1}{4}(-3 + i\sqrt{5})$.

39. (s) Для квадратной вещественной матрицы A размера $n \times n$ и вектора $v \in R^n$ положим:
 $U(A) = \{X \in Mat_n(R) \mid AX = XA\}$, $W(A, v) = \langle v, Av, A^2v, A^3v, \dots \rangle$

(a) Пусть матрица A такова, что $\dim W(A, v) = n$ для любого $v \neq 0$. Какова максимально возможная размерность $U(A)$?

(b) Пусть матрица A такова, что $\dim W(A, v) < n$ для любого v . Какова минимально возможная размерность $U(A)$?

40. (s) Квадратная вещественная матрица A такова, что $A^T = p(A)$, где $p(x)$ — многочлен с ненулевым свободным членом. Докажите, что A обратима. Верно ли, что для любого оператора $\varphi : R^n \rightarrow R^n$ найдётся многочлен $p(x)$ и некоторый базис, в котором матрица φ удовлетворяет условию $A^T = p(A)$?